

VAZAMENTO CRITICO

MANUAL E DOCUMENTACAO TECNICA DO PROJETO

Uma simulacao gamificada de investigacao forense e resposta a incidentes dentro de um SOC (Security Operations Center).

Desenvolvido com: Python 3 & Pygame 2.6.1

Motor de Compilacao: PyInstaller

Ano de Publicacao: 2026

1. Introducao e Objetivos

Vazamento Critico e um jogo educativo voltado para o aprendizado de conceitos praticos de Seguranca da Informacao, Analise Forense Digital e Resposta a Incidentes. O cenario simula o ambiente de um SOC (Security Operations Center) onde os jogadores atuam como analistas responsaveis por desvendar as causas e os autores de um vazamento de banco de dados corporativo.

Objetivos Pedagogicos

- * **Políticas de Senhas:** Demonstrar o risco real do armazenamento incorreto de credenciais (ex: senhas em post-it).
- * **Segurança em Pendrives:** Entender a utilização de mídias removíveis como vetores de infecção e instalação de malwares.
- * **Correlação de Logs:** Praticar a análise de logs de acesso e auditoria do sistema operacional para identificar o vetor do ataque.
- * **Cadeia de Custódia e Provas:** Aprender a correlacionar pistas físicas e digitais para construir uma dedução coerente e comprovada.

2. Enredo da Investigacao

Um incidente de gravidade extrema ocorreu: 80% dos dados cadastrais dos clientes da empresa vazaram na internet. A principio, as investigacoes internas apontavam para o Estagiario como culpado, visto que as acoes criminosas se originaram diretamente de seu computador de trabalho. Contudo, o Estagiario afirma inocencia e alega que alguem utilizou sua estacao enquanto estava ausente.

Como analista forense, o jogador deve analisar as pistas. Pelo cenario, descobre-se que o Sênior demitido possuía conversas suspeitas em seu telefone celular. Na gaveta pessoal do Chefe, encontra-se um Pendrive misterioso contendo as assinaturas do malware. O post-it ao lado do computador contem a senha vulneravel 'senh@forte123'. Conectando todas as pecas, descobre-se que o Chefe copiou a senha do post-it, instalou o malware a partir de seu pendrive e incriminou o Estagiario na tentativa de vender os dados sem levantar suspeitas.

3. Arquitetura Tecnica do Projeto

O jogo foi desenvolvido seguindo praticas modernas de arquitetura de softwares de jogos em 2D. Ele utiliza o Pygame como motor principal para controle de eventos, renderizacao e loop de game-loop.

Estrutura do Codigo

- * **index.py**: Ponto de entrada do executavel. Instancia a classe GameEngine e inicia o loop principal.
- * **src/config.py**: Modulo contendo constantes globais, definicoes de cores em RGB/HSL, caminhos de assets e a base de dados dos textos das pistas (OVERLAYS_DATA).
- * **src/game_engine.py**: Gerenciador do loop central (handle_events, update, draw). Controla a maquina de estados do jogo (MENU, PLAYING, CREDITS) e o cursor customizado.
- * **src/world.py**: Controla o cenario de jogo, carregamento e desenho das entidades/sprites, abertura de telas de zoom e a interface grafica de arrastar e soltar (drag-and-drop).
- * **src/models/**: Contem os modelos orientados a objetos como Hotspot (colisoes), Slot (caixas do terminal de deducao) e WordTile (pistas arrastaveis).

Dimensionamento Virtual e Letterboxing

Para suportar multiplas resolucoes e telas cheias sem distorcer o aspecto original de 4:3 do cenario e 1024x800 do canvas principal, a engine renderiza todo o jogo em uma superficie virtual interna (self.canvas). Ao desenhar na janela fisica, a superficie e escalada proporcionalmente mantendo barras pretas laterais (letterboxing) atraves do calculo do scale_factor global. As coordenadas do mouse sao mapeadas dinamicamente da janela fisica para as coordenadas virtuais antes de processar qualquer clique.

4. Recursos Especiais Implementados

Para enriquecer a experiencia do usuario e garantir um polimento visual premium alinhado com a proposta retro do jogo, foram feitas melhorias especificas nos sistemas de feedback visual e sonoro:

Icone de Identificacao do Estagiario

Foi integrado um icone exclusivo para o Estagiario ('imagens/estagiario icon.png'), carregado com transparencia alpha e renderizado no tamanho 150x150 pixels na overlay de zoom quando o jogador investiga a estacao de trabalho do suspeito. Isso consolida a consistencia da interface grafica que ja exibia o icone do chefe.

Cursor de Lupa Customizado no Hover

Desenvolveu-se um cursor dinâmico em formato de lupa estilizada no tamanho 32x32 pixels. O cursor e desenhado em tempo real em uma Pygame Surface transparente, com anel externo preto para contraste em fundos claros, anel interno em verde neon fosforo e miolo de vidro semi-transparente. Ao mover o mouse sobre um hotspot de investigacao ativo, o cursor se altera de seta para lupa, fornecendo feedback imediato de interatividade.

Remocao de Destaques Visuais (Hitboxes Verdes)

Com o objetivo de valorizar a exploracao investigativa e evitar poluicao visual excessiva na tela, as antigas hitboxes retangulares verdes translúcidas que apareciam ao passar o mouse foram removidas. Agora, a mudanca de cursor para a lupa e a exibicao da tooltip com o nome do objeto sao os unicos indicativos de interacao, tornando a jogabilidade muito mais imersiva e orgânica.

5. Execucao e Compilacao

Instrucoes de Execucao Local

1. Certifique-se de possuir Python 3.10+ instalado.
2. Crie e ative seu ambiente virtual (python -m venv venv).
3. Instale a biblioteca do Pygame: pip install pygame.
4. Execute o jogo a partir da raiz: python index.py.

Compilacao standalone com PyInstaller

O projeto dispoe do arquivo de especificacao 'Vazamento_Critico.spec'. Ele define o ponto de partida, icones, nome da aplicacao e vincula as pastas de assets ('imagens' e 'fontes') para que sejam embutidas no executavel final. Para compilar, basta rodar o comando:

```
pyinstaller Vazamento_Critico.spec
```

O build ficara localizado dentro do diretorio 'dist/Vazamento_Critico/'.